

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estación/Área de trabajo Station / Work Area	Final Assy Scorpion	ID/No. serie:	JA00024-06
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Final Assy Scorpion
		Marcas: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JDS-FIA-JA06

Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anelindo
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in spanish?	SI Yes	NO No		
2. La persona encargada del mantenimiento , calibración o ajustes de la maquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUJ Loto & Machine Guarding DAILY validator"? Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUJ Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	SI Yes	NO No		

SEÑALIZACIÓN				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica, cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
6. La maquina / estacion cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes,Caretas, Zapatos de Seguridad.? (Lo que aplique). El equipo de proteccion personal esta disponible para el operador? Does the machine / station have signs where is it requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicacion de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEXION Y CONTROL DE ENERGIA a un lado del interruptor principal ? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/ TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/ TRY).	SI Yes	NO No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya toda las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operacion del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el EPP a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se esta contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 liters, does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
19. Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No	Specificar: Specify:	
20. La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	SI Yes	NO No	Si la respuesta fue si, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form 16-HS80-8000-00039	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI,Horno de reflow, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A	

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

[Anexo A Documentos](#)
[Annex A Documents](#)

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación Validation Results	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DD/MM/AAAA):	
No autorizada / Unauthorized	Primer revisión / First review	Fecha de revisión/Date (DD/MM/AAAA):
Liberada / Released	Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MM/AAAA):	

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA)
1. Numero de Accion JDS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS)
The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation

Estación/Área de Trabajo
Station / Work Area

Proyecto / Línea
Project / Line

Fecha / Date (DDMM/AAAA)

Final Army Scorpion

John Owen / 202

Nombre del equipo
Equipment name

Marca
Brand

Modelo
Model

Revisado por SME
Reviewed by SME

Revisado por EISC
Reviewed by EISC

Responsable del equipo
Machine owner

Revisado por SME
Reviewed by SME

Revisado por EISC
Reviewed by EISC

Responsable del equipo
Machine owner

GUARDIAS / GUARDS

1Cumple con guardas tipo que impiden el acceso a partes en movimiento (Revólver) puntos de pinchos, riegos eléctricos, áreas con temperaturas extremas a los que se debe acceder de manera ocasional o NO se debe acceder y cumple conforme a la evaluación de los guardas de acuerdo a la sección de protección mencionada en el MOC desde su proceso de compra y acorde a los criterios del estándar corporativo?
Does it comply with fixed guards that prevent access to moving parts, (revolver) puncture points, electrical hazards, areas with extreme temperatures that should be accessed occasionally or should NOT be accessed and complies with the evaluation of the guards according to the protection sections mentioned in the MOC from its purchase process and according to the criteria of the corporate standard?

Si
Yes

Ne
No

N/A

2Las guardas son robustas, están sujetas al equipo (maquinaria con tornillos que para ser retirado requieren el empleo de una herramienta y garantiza no tener riegos... así como contemplan el uso de interlocks que ordenen el movimiento del equipo.
The guards are robust, they are fastened to the equipment/machinery with screws that require the use of a tool to be removed and guarantee no risk, as well as contemplate the use of interlocks that order the immediate shutdown of the equipment.

Si
Yes

Ne
No

N/A

3Verificar todas las posibles configuraciones de la máquina, las cuales no permitan tener acceso a partes en movimiento (ver tabla 1 y 2)
Check all possible machine configurations, which do not allow access to moving parts (see table 1 and 2).

Si
Yes

Ne
No

N/A

INTERLOCKS, CORTINAS O SENSORES DE PRESENCIA
INTERLOCKS, CURTAINS OR PRESENCE SENSORS

4Al activar el o los dispositivos (interlock, cortina, sensor, etc.) completamente elimina todos los puntos con riesgo de encaramiento en movimiento o energía riesgosa y asegura o garantiza que el equipo no puede ser activado por otro medio.
Activating the device(s) (interlock, curtain, sensor, etc.) completely eliminates all points with risk of moving mechanism or hazardous energy and ensures or guarantees that the equipment cannot be activated by any other means.

Si
Yes

Ne
No

N/A

5Los dispositivos se encuentran conectados de manera que cuando se active un interlock o sensor sea necesario realizar un reset o restablecimiento del funcionamiento del equipo. The devices are connected in such a way that when an interlock or sensor is activated, it is necessary to reset or restore the operation of the equipment.

Si
Yes

Ne
No

N/A

6Al activar auto reset o restant no ocasiona riesgo a la integridad física del trabajador ? (reset manual)
Does the auto reset or restant pose a risk to the physical integrity of the worker? (reset manual)

Si
Yes

Ne
No

N/A

7Cuenta con medio para aislar las fuentes de energía y bloqueo para la aplicación de LOTO?
Does the equipment have means to isolate power sources and blocking for the application of LOTO?

Si
Yes

Ne
No

N/A

8Cualquier interconexión por otros equipos, fuentes de luz o vibraciones?
Does interconnection from other equipment, light sources, or vibrations?

Si
Yes

Ne
No

N/A

9El equipo o maquinaria cuenta con alarmas audibles o visibles
The equipment or machinery has audible or visible alarms

Si
Yes

Ne
No

N/A

10Las cortinas de presencia están de acuerdo a la ISO 13857, ver tabla 3
Presence curtains are in accordance with ISO 13857, see table 3

Si
Yes

Ne
No

N/A

11Las cortinas de presencia. No debe ser posible acceder a la zona peligrosa sin activar el dispositivo, ni por debajo ni por encima de la cortina. No debe ser posible permanecer entre la zona de detección y la zona peligrosa sin que se detecte la detección. Por encima de la cortina, it must not be possible to access the dangerous zone without activating the device, neither above nor below the curtain. It must not be possible to remain between the detection zone and the dangerous zone without being detected by the curtain.

Si
Yes

Ne
No

N/A

12La maquinaria integrada cuenta con los bloqueos simultáneos, al momento de detener el proceso en uno de los equipos (ejemplo, interconexión entre equipos)
Integrated machinery has simultaneous lockout when the process is stopped on one of the units (e.g. The interconnection between interlocks).

Si
Yes

Ne
No

N/A

PAROS DE EMERGENCIA
EMERGENCY STOP

13Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia... son de color rojo de fácil acceso y activan la alarma?
Are there one or more emergency stop devices, are they red in color, easily accessible and do they activate the alarm?

Si
Yes

Ne
No

N/A

14Colocan la máquina en posición segura y disipan la energía almacenada y la llevan a un paro completo y al reanudar... se mantiene en posición segura sin movimiento?
They place the machine in a safe position and dissipate the stored energy and bring it to a complete stop and upon restarting it remains in a safe position without movement?

Si
Yes

Ne
No

N/A

CONTROLES DE OPERACION
OPERATION CONTROLS

15El equipo cuenta con botón de encendido y apagado (ON/OFF) se encuentra visible y protegido para no ser activado accidentalmente y es fácil de alcanzar
The equipment has an ON/OFF button that is visible and protected from accidental activation and is easy to reach.

Si
Yes

Ne
No

N/A

16El botón de inicio de ciclo está visible... es fácil de alcanzar y totalmente protegido para EVITAR ser accionado accidentalmente? Para el caso de activación por pedal este cuenta con guarda
The cycle start button is visible, easy to reach and fully protected to AVOID accidental operation? In the case of foot pedal activation, it is guarded.

Si
Yes

Ne
No

N/A

17Desde el punto de mando, el operador ve todos los zonas peligrosas.
From the command post, the operator sees all dangerous areas.

Si
Yes

Ne
No

N/A

18Fallas en el equipo, computadora, electricidad o cualquier energía lo colocan o mantienen en una posición segura (prueba de falla en el equipo y asegure que se queda en una posición segura)
Failure of the equipment, computer, electricity or any power to place or maintain it in a safe position (do equipment failure test and ensure that it stays in a safe position).

Si
Yes

Ne
No

N/A

SISTEMAS DE DOBLE BOTON
DOUBLE BUTTON SYSTEMS

19En el caso de los sistemas de doble botón, se encuentran sincronizados, es decir se debe accionar los dos al mismo tiempo para poder activar la máquina o equipo y no son fáciles de poder burlar el sistema?
In the case of double button systems, are they synchronized, that is, both must be activated at the same time in order to activate the machine or equipment and they are not easy to circumvent the system?

Si
Yes

Ne
No

N/A

GENERAL EN
INSTALACIONES

20El Equipo o Máquina se encuentra bien fijado o sujeto eliminando el riesgo de caída de este?
Is the equipment or machine securely fixed or fastened, eliminating the risk of it falling?

Si
Yes

Ne
No

N/A

21La alimentación ELÉCTRICA del equipo cuenta con un sistema de protección, para el trabajador y el equipo, en caso de presentarse un corto circuito? Ejemplo: Instalación de Termomagnético?
Does the ELECTRIC power supply of the equipment have a protection system, for the worker and the equipment, in case of a short circuit? Example: Thermomagnetic Installation?

Si
Yes

Ne
No

N/A

22Mangas, cables eléctricos, conexiones se encuentran rotulados y en buenas condiciones?
Sleeves, electrical cables, connections are labeled and in good condition.

Si
Yes

Ne
No

N/A

23El equipo o maquinaria se encuentra libre de filos o salientes así como de obstrucción de pasillos y/o tableros eléctricos?
Is the equipment or machinery free of edges or protrusions as well as obstruction of corridors and / or electrical panels?

Si
Yes

Ne
No

N/A

24Las instalaciones eléctricas están de acuerdo a las necesidades del equipo (amperes máximos y de operación normal del equipo, voltaje requerido, etc.
The electrical installations are according to the needs of the equipment (maximum amperes and normal operation of the equipment, required voltage, etc.

Si
Yes

Ne
No

N/A

25El panel de control o circuitos eléctricos del equipo son de acceso restringido a solo personal autorizado?
Are the control panel or electrical circuits of the equipment restricted to authorized personnel only?

Si
Yes

Ne
No

N/A

26En el caso de que el equipo, maquinaria o el proceso genere emisiones que deban de ser captadas. Cuenta con equipo para direccionar captar esas emisiones adecuado y en buen funcionamiento? (EXTRACTOR)
In the event that the equipment, machinery or the process generates emissions that must be captured, do you have adequate and functioning equipment to direct / capture these emissions? (EXHAUST FAN)

Si
Yes

Ne
No

N/A

27En caso del uso de presiones o sopladores manuales a base de aire comprimido se encuentran calibrados, 30 lbs de presión?
In the case of the use of compressed air-based hand guns or blowers, 30 lbs of pressure are calibrated?

Si
Yes

Ne
No

N/A

28El funcionamiento del (a) Soporte Amortiguador es el adecuado? Abrir puerta y verificar que se mantiene arriba en las siguientes angulos al 100%, 50% y 25%.
Is the operation of the Shock Absorber Support (a) adequate? Open door and check that it stays up in the following angles at 100%, 50% and 25%.

Si
Yes

Ne
No

N/A

29El equipo cuenta con certificaciones UL, CE, CCC (Cert. Optional)
The equipment has UL, CE, CCC certifications (Cert. Optional).

Si
Yes

Ne
No

N/A

30En caso de que el Equipo sea un Fixture y rebalse el peso permitido (14 kg para hombres o para Mujeres), su manipulación sea entre dos personas, y con un peso mayor debiera de asegurar equipo Auxiliar para su instalación. Esta indicación debe ser informada en la Instrucción de Trabajo.
In the event that the Equipment is a Fixture and exceeds the permitted weight (14 kg for men or Women), its handling will be between two people, and with a greater weight it must ensure equipment for its installation. This indication must be informed in the Work instruction.

Si
Yes

Ne
No

N/A

REVISIÓN DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO
SAFETY REVIEW IN EQUIPMENT MAINTENANCE

31Al hacer el mantenimiento se hace lo siguiente? Validación e identificación de Riesgos al realizar mantenimiento a Maquinaria (Lifts, Interlocks, EPP, herramientas, Señales, etc.)
When doing maintenance, do you do the following? Validation and identification of Risks when performing maintenance on Equipment and Machinery (Lifts / Tools, Interlocks, EPP, Tools, Delimit area, in others)

Si
Yes

Ne
No

N/A

32Mencione los controles requeridos de acuerdo al riesgo mencionado:
Mention the controls required according to the risk mentioned:

Si
Yes

Ne
No

N/A

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation

Estación/Área de Trabajo
Station / Work Area

Proyecto / Línea
Project / Line

Fecha / Date (DDMM/AAAA)

Final Army Scorpion

John Owen / 202

Nombre del equipo
Equipment name

Marca
Brand

Modelo
Model

Revisado por SME
Reviewed by SME

Revisado por EISC
Reviewed by EISC

Responsable del equipo
Machine owner

Revisado por SME
Reviewed by SME

Revisado por EISC
Reviewed by EISC

Responsable del equipo
Machine owner

Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en 4 00000016-HS80-8000-00016-HS80-8000-0000_Medio de registro :Electrónico

Si Aceptable
No Aceptable
No se aceptable
No unacceptable
Not applicable
N/A
N/A does not apply

Modelo Model:	205-F19-1426
Revisado por SME: Reviewed by SME:	María Rosa
Revisado por DMS: Reviewed by DMS:	Luis Andriani
Responsable del equipo: Machine owner:	José Vilagran

Agregue archivo fotografico de las secciones 5, 6 y 7 (Fotografía de la(s) guarda(s) revisadas):

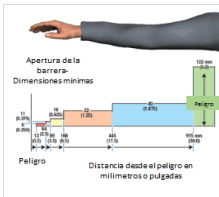
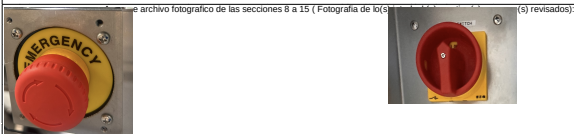


Tabla 1.			
Apertura (e) dimensión más pequeña		Distancia mínima (segura) del peligro	
Mm.	Fulgadas (in)	Apertura de la ranura	Apertura redonde/cuadrada
0.0 < e ≤ 6.0	0.0 < e ≤ 0.24	≥ 13 mm (0.5 in)	≥ 13 mm (0.5 in)
6.0 < e ≤ 11.0	0.24 < e ≤ 0.43	≥ 64 mm (2.5 in)	≥ 48 mm (1.9 in)
11.0 < e ≤ 16.0	0.43 < e ≤ 0.63	≥ 89 mm (3.5 in)	≥ 66 mm (2.6 in)
16.0 < e ≤ 32.0	0.63 < e ≤ 1.3	≥ 166 mm (6.5 in)	≥ 166 mm (6.5 in)
32.0 < e ≤ 49.0	1.3 < e ≤ 1.9	≥ 445 mm (17.5 in)	≥ 445 mm (17.5 in)
49.0 < e ≤ 132.0	1.9 < e ≤ 5.2	≥ 915 mm (36 in)	≥ 915 mm (36 in)
132.0 < e	5.2 < e	No permitido a menos de que se provea otra guarda de seguridad o protección para prevenir o detectar el acceso.	

Limitación de movimiento	Distancia segura, Sd	Ilustración
Limitación de movimiento solo hombro y axila	≥ 850	
Brazo apoyado hasta el codo	≥ 550	
Brazo apoyado hasta la muñeca	≥ 240	
Brazo y mano apoyado hasta los nudillos	≥ 130	

Tabla de distancia de protección de 1000 (1000) (según tabla de la comparación de distancias de seguridad para evitar que las extremidades superiores e inferiores alcancen las zonas de peligro (ver medidas de medidas de riesgos))		Valores de la extensión protectora (mm)																		
Extensión protectora (mm)	Distancia de seguridad para evitar que las extremidades superiores e inferiores alcancen las zonas de peligro (ver medidas de medidas de riesgos)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
250	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
350	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
450	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
550	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
650	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
800	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
850	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
950	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1000	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1050	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1100	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1150	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1200	1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1250	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1300	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1350	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1400	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1450	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1500	1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1550	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1600	1450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1650	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700	1550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1750	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1800	1650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1850	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1900	1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1950	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	1850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100	1950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2150	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	2050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2300	2150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2350	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2400	2250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2450	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2500	2350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2550	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2600	2450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2650	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	2550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2750	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	2650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2850	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2900	2750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2950	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	2850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3050	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	2950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3150	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	3050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3250	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3300	3150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3350	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3400	3250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3450	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3500	3350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3550	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3600	3450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3650	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3700	3550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3750	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3800	3650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3850	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3900	3750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3950	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4000	3850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4050	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4100	3950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4150	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4200	4050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4250	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	4150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4350	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4400	4250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4450	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4500	4350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4550	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4600	4450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4650	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	